

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Complementos de Bases de Datos
Código asignatura:	2050037
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

REINA QUINTERO, ANTONIA MARIA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

GOMEZ LOPEZ, MARIA TERESA

Profesorado del grupo de actividad principal

MARTIN DIAZ, OCTAVIO

REINA QUINTERO, ANTONIA MARIA

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Poner en contacto al alumnado con las últimas tendencias en gestión de datos:

-Introducir conocimientos de Bases de Datos no clásicas, como los sistemas de información geográficas, no SQL, orientadas a grafos, gestores documentales...

-Completar el estudio de acceso a Bases de Datos relacionales con arquitectura a tres niveles

-Introducir conceptos y técnicas para la administración de bases de datos

- CONOCIMIENTOS:

C04, C05, C07

- COMPETENCIAS:

COM04, COM05, COM06, COM09

- HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD01, HD05, HD06

Contenidos o bloques temáticos

1- Administración de Bases de Datos

2 - Sistemas Data Warehouse y OLAP

3 - Bases de Datos NoSQL

4 - La Web Semántica

5 - Blockchain

6 - Bases de Datos Distribuidas

7 - Big Data

8 - Minería de Datos

9 - La Ingeniería inversa

10 - Bases de Datos Móviles

11 - Bases de datos Orientadas a Objetos

12 - Sistemas de Información Geográfica

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1. Administración de bases de datos (6 horas)
2. Minería de datos (4 horas)
3. No SQL (6 horas)
4. Blockchain (4 horas)
5. Bases de datos distribuidas (2 horas)
6. Bases de datos móviles (2 horas)
7. Big data (4 horas)
8. Data warehouse (4 horas)
9. Bases de datos orientadas a objetos (2 horas)
10. SIG (2 horas)
11. Ingeniería inversa (4 horas)
12. Web semántica (4 horas)

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Presentación por parte del profesorado de los distintos temas con ejemplos reales de uso

Prácticas informáticas

Realización de pequeñas prácticas relacionadas con cada uno de los temas y una práctica de la asignatura completa de uno de los temas

Tutorías individuales de contenido programado

Supervisión de la práctica obligatoria en horario de laboratorio

Exposiciones y seminarios

Presentación en 15 minutos de los avances desarrollados en la práctica por parte del alumno

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOSE CRISTOBAL RIQUELME SANTOS

Vocal: RAFAEL MARTINEZ GASCA

Secretario: JUAN ANTONIO ALVAREZ GARCIA

Suplente 1: CARLOS AREVALO MALDONADO

Suplente 2: BEATRIZ PONTES BALANZA

Suplente 3: FERNANDO ENRIQUEZ DE SALAMANCA ROS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

Actividades de evaluación:

- Entrega y defensa de un proyecto, que puede ser realizada en grupo, donde se aplican los conocimientos adquiridos en la asignatura (PROY). Se valorarán positivamente los proyectos que ofrezcan un servicio a la comunidad (APS - Aprendizaje-Servicio)
- Exámenes de contenidos (EXA)

- Exámenes de contenidos en la evaluación continua (EXA1 y EXA2)
- Trabajo en clase (TCL) con un máximo de 2 puntos

Requisitos específicos:

- Ninguno

Criterios de calificación

-Evaluación continua: $0.4*(EXA+TCL)+0.6*PROY$, donde $EXA=EXA1+EXA2$. Se realizarán dos exámenes de contenidos, EXA1 y EXA2 que se calificarán con un máximo de 5 puntos cada uno, TCL con un máximo de 2 puntos y PROY con un máximo de 10 puntos.

La fórmula se aplicará siempre que el alumno/a haya obtenido un mínimo de un 4/10 en PROY y en 'EXA1+EXA2+TCL'. En otro caso la nota será el mínimo entre 4 y $0.4*(EXA1+EXA2+TCL)+0.6*PROY$

-Primera convocatoria: $0.4*(EXA+TCL)+0.6*PROY$

La fórmula se aplicará siempre que el alumno/a haya obtenido un mínimo de un 4/10 en PROY y en 'EXA+TCL'. En otro caso la nota será el mínimo entre 4 y $0.4*(EXA+TCL)+0.6*PROY$, donde EXA y PROY se califican con un máximo de 10 puntos, y TCL con un máximo de 2 puntos.

-Evaluación otras convocatorias oficiales: $0.4*EXA+0.6*PROY$, donde EXA y PROY se califican con un máximo de 10 puntos.

La fórmula se aplicará siempre que el/la alumno/a haya obtenido un mínimo de un 4/10 en PROY y en EXA. En otro caso la nota será el mínimo entre 4 y $0.4*EXA+0.6*PROY$

-Tanto en la evaluación continua como en las convocatorias oficiales, se podrá presentar y defender el trabajo (PROY) y habrá un examen del temario (EXA).

Las partes EXA y PROY se guardarán en las convocatorias del mismo año (Primera, Segunda, Tercera), siempre que se haya obtenido en cada parte una calificación mayor o igual que 5, no se guardan partes suspensas (menores que 5).

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Sistemas de bases de datos : un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión

Autores: Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg

Edición: 4a

Publicación: Madrid [etc] : Pearson Educación, 2005

ISBN: 9788497565707

Bibliografía Específica

Next Generation Databases. NoSQLand Big Data

Autores: Harrison, Guy

Edición: apress

Publicación: Junio, 2016

ISBN: 978-1-4842-1329-2

Información Adicional

* Spatial Database Systems Design, Implementation and Project Management. Yeung, Albert K.W., Hall, G. Brent, Springer, 2007

* Spatial Databases with Application to GIS. Rigaux, P.; Scholl, M., Voisard, A. Morgan Kaufman, 2002

* Springer Handbook of Geographic Information. 2nd Edition. Springer, 2022

* Data Mining and Predictive Analysis Larose, D.T, Larose, Ch. D. Wiley, 2015

* SQL & NoSQL Databases Models, Languages, Consistency Options and Architectures for Big Data Management.

Andreas Meier, Michael Kaufmann. Springer, 2019

* NoSQL Distilled. A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. P. J. Sadalage, M. Fowler

Addison-Wesley, 2013

* Blockchain Systems and Communication Networks: From Concepts to Implementation. Mubashir Husain Rehmani. Springer, 2021

* Architecture for Blockchain Applications. Xiwai Xu, Ingo Weber, Mark Staples. Springer, 2019

* Blockchain Foundations and Applications. Xun Yi, Xuechao Yang, Andrei Kelarev, Kwok Yan Lam, Zahir Tari

Springer, 2022.

* Blockchain for Dummies IBM Limited Edition. Manav Gupta. Wiley, 2017

* Blockchain Basis A Practical Guide to Developing Business, Law, and Technology Solutions. Joseph J. Bambara, Paul R. Allen. McGraw-Hill, 2018

* Blockchain Basis. A Non-Technical Introduction in 25 Steps. Daniel Drescher. APress, 2017

* Information Systems Reengineering and Integration. Fong, J. Springer, 2006

* Fundamentals of Object Databases Object-Oriented and Object-Relational Design. S. W. Dietrich, S. D. Urban

Morgan&Claypool, 2011

* Data Warehouse Systems Design and Implementation. 2nd Edition. Alejandro Vaisman, Esteban Zimányi. Springer, 2022

* The Data Warehouse Toolkit. The Definitive Guide to Dimensional Modeling. Ralph Kimball, Margy Ross. Wiley, 2013

* Building the Data Warehouse (4th ed). William H. Inmon. Wiley, 2005

* The Semantic Web Semantics for Data and Services on the Web Vipul Kashyap, Cristoph Bussler, Matthew Moran

Springer, 2008.

* A Developer's Guide to the Semantic Web. 2nd Edition. Liyang Yu. Springer, 2015

- * Exploiting Linked Data and Knowledge Graphs in Large Organizations. Jeff Z- Pan, Guido Vetere, José Manuel Gómez-Pérez, Honghan Wu. Springer, 2017
- * Handbook of Big Data Technologies. Albert Y. Zomaya, Sherif Sakr Editors. Springer, 2017
- * Big Data Concepts, Theories, and Applications. Shui Yu, Song Guo Editors. Springer, 2016
- * Big Data in Practice. How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results. Bernard Marr. Wiley, 2016
- * Fundamentals of pervasive information management systems. Vijay Kumar. Wiley, 2013
- * Mobile database systems. Vijay Kumar. Wiley, 2006
- * Beginning Oracle Database 12c Administration. Ignatius Fernández. Apress, 2015
- * Pro Oracle Database 18c Administration. Michelle Malcher, Darl Kuhn. Apress, 2019
- * Principles of Distributed Database Systems. M. Tamer Özsu , Patrick Valduriez. 4th Edition. Springer, 2020